

РЕЦЕНЗІЯ

на кваліфікаційну роботу бакалавра
студента 4-го курсу, групи 444(А)

Мулика Андрія Васильовича

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»

навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

**на тему: « Розробка самовідновлювального конвеєру ETL та
аналітичного сховища для аналізу текстових відгуків з використанням
Apache Airflow і локальних великих мовних моделей »**

Тема роботи лежить на перетині DataOps, MLOps та NLP і має виражену практичну значущість. Об'єктом дослідження є конвеєр обробки та аналізу текстових даних у виробничих системах; предметом — методи побудови самовідновлювальних конвеєрів аналізу тональності на базі Apache Airflow та локальних LLM. Постановка задачі відповідає заявленому об'єктно-предметному полю, а мета роботи чітко сформульована через п'ять конкретних функціональних вимог до системи.

Концептуальна обґрунтованість вибору підходу до самовідновлення. Студент не лише обирає детерміністичний підхід до self-healing, а систематично виводить цей вибір з порівняльного аналізу трьох парадигм (rule-based, ML-based/RL, meta-learning/MAML), наведеного у таблиці 1.2 з посиланнями на первинні джерела (Shah & Hazarika, Zhao та ін., IEEE 2025; Aldrini та ін., Springer 2023). Обґрунтування переваги детерміністичного підходу для виробничих систем — передбачуваність, аудитабельність, відсутність потреби у навчальних даних — є методологічно коректним і відповідає цільовому застосуванню.

Системна еволюційна панорама методів аналізу тональності. Підрозділ 1.3 демонструє глибоке розуміння предметної галузі: від лексичних словників (VADER, SentiWordNet) через класичне ML (SVM, Naive Bayes), LSTM/CNN до трансформерних архітектур (BERT, RoBERTa) і LLM. Вибір llama3.2 обґрунтовано кількісно через таблицю 1.3 (F1-score за підходами) та посилання на порівняльне дослідження Zhang та ін. (ACL/NAACL 2024) і Hohner та ін. (Scientific Reports 2025), що підтверджують конкурентність LLM у zero-shot режимі. Студент коректно вказує на обмеження: LLM поступаються fine-tuned BERT на складних задачах аспектного аналізу.

Концептуальна цілісність чотирирівневої health-системи. Чотирирівнева система health-статусів (HEALTHY / WARNING / DEGRADED / CRITICAL) з чіткими пороговими умовами на основі degraded_rate та healing_rate відповідає концепції «multi-level health checking» (Aldrini та ін.) і є коректним перенесенням теоретичної концепції у практичну реалізацію. Теоретична ідея та її реалізація у таблиці 2.7 і задачі health_report є концептуально узгодженими.

Якість аналізу результатів та усвідомлення обмежень. Таблиця 4.4 з аналізом кореляції між зірковим рейтингом і передбаченою тональністю демонструє розуміння природи даних: низька відповідність для 3-зіркових відгуків інтерпретується через властиву неоднозначність змішаних оцінок, а не як дефект системи. Таблиця 4.9 відверто

систематизує обмеження власного рішення по шести аспектах, включаючи відомі вразливості. Таке чесне окреслення меж є ознакою наукової зрілості.

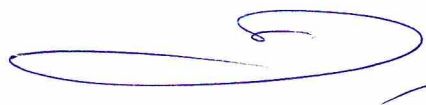
Зауваження

1. Результати аналізу тональності потребують більш чіткого розмежування між власними вимірюваннями та літературними орієнтирами. Показники у таблицях 4.4 і 4.5 представлено як діапазони з посиланням [16], описані як «типові результати llama3.2», проте у тексті не вказано, яка частина цих значень отримана безпосередньо при запуску розробленої системи, а яка відтворює літературні дані. Робота виграла б від чіткого виокремлення власних числових результатів — хоча б у вигляді вибіркового запуску на фіксованому підмножині відгуків з наведенням фактичних показників confidence — що дозволило б оцінити відповідність поведінки системи задекларованим очікуванням.
2. Порівняльний аналіз у підрозділі 4.7 є дещо вузьким щодо охоплення аналогів. Зіставлення обмежується виключно інструментами оркестрації (Airflow, Prefect, Dagster), тоді як роботи з аналогічною проблематикою self-healing ETL — Shah & Nazarika та Yusuf та ін., що вже цитуються у розділі 1 — залишилися поза порівнянням за системними характеристиками. Включення до порівняльної таблиці хоча б одного-двох академічних прототипів self-healing конвеєрів дозволило б більш переконливо окреслити місце розробленої системи серед існуючих підходів і підкріпило б твердження про актуальність роботи.

Загальний висновок

Кваліфікаційна робота демонструє широкий теоретичний кругозір: еволюція методів sentiment analysis, концепції self-healing та багаторівневого моніторингу розглянуті системно з посиланнями на актуальні рецензовані джерела 2023–2025 років. Концептуальний апарат теоретичного розділу послідовно матеріалізований у архітектурних рішеннях та реалізованій системі. Зазначені зауваження стосуються принципових методологічних недоліків: ключові кількісні результати роботи є запозиченими діапазонами з літератури, а не власними вимірюваннями, а твердження про наукову новизну не підкріплено відповідним оглядом стану досліджень. Попри ці недоліки, кваліфікаційна робота відповідає вимогам до робіт освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» та заслуговує на оцінку «добре».

Рецензент,
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри оптики та
видавничо-поліграфічної справи



Солтис І.В.